USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL			SEM. ACADE.	2026 - I
ASIGNATURA	ESTADISTICA Y PROBABILIDADES II			CICLO:	V
DOCENTE (S)	REYES MARTINEZ ERICK				
EVENTO:	ET001	SECCIÓN:	28E	DURACION:	90 min
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL				

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Permitido las tablas Estadísticas.

1. (3 Puntos) Se realiza una investigación para comparar el tiempo que tardan los Trabajadores de la fabricas A y B para realizar determinado trabajo Las experiencias anteriores indican que la distribución de tiempos tanto para trabajadores de A como para B es normal con varianzas iguales. Una muestra aleatoria de A y B han dado los siguientes tiempos en minutos:

   Trabajadores de A: 21, 28, 29, 24, 29, 22, 33, 27, 28

   Trabajadores de B: 26, 23, 26, 25, 23. 27, 28, 29

   Mediante un intervalo de confianza del 99% para la verdadera diferencia de los promedios de tiempos de los trabajadores de A y B.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. (2 Puntos) La proporción de alumnos de cierto instituto que aprueban estadística es del 70%. Halla el intervalo característico para la proporción de aprobados en matemáticas, en muestras de 30 alumnos, correspondiente al 95%

3. (2 Puntos) Se desea demostrar sobre la base de una muestra aleatoria de 7 cajas, si el peso promedio de las cajas es mayor a 1000 libras, que puede concluirse con un nivel de significación de 0,01, si los pesos de la muestra tomada son: 987, 1146, 1005, 995, 1010, 1183, 1075 libras.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. (3 Puntos) Una distribuidora de zapatillas de lima estudia los porcentajes de rendimiento de las tiendas de La Molina y de Surco. Se sabe que tasas de los rendimientos independientes tiene distribución normal. Dos muestras aleatorias de las tasas de 6 tiendas de La Molina y de 5 tiendas de Surco ha dado los siguientes valores de rendimiento en porcentajes

La Molina	17	23	21	18	24	22
Surco	13	16	18	12	15	

Con un nivel de significancia de 0,05 ¿Se puede concluir que no hay diferencia en los rendimientos?

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5. (4 Puntos) La tienda deportiva embala en una caja 3 zapatillas el área de control de calidad. ¿A que distribución de probabilidad podría ajustarse la variable número de zapatillas defectuosas? A continuación, se presenta información

N° de Zapatillas	0	1	2	3
Frecuencia	5	19	22	26

¿Aporta esta información suficiente evidencia se ajusta a una distribución Binomial? Use un nivel de significación del 0,5%.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

6. (3 Puntos) Para estudiar la independencia entre la práctica de algún deporte y las zapatillas, se seleccionó una muestra aleatoria simple de 122 clientes, con los siguientes resultados-.

	Zapatillas para correr	Zapatillas para fulbito
Deportista	39	17
No Deportista	34	32

Determinar si existe independencia entre la actividad del sujeto y las zapatillas que compro. Nivel de significancia 5%

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Formulario

$$\bar{x} - Z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{x} - t_{(1-\alpha/2,\, n-1)}\frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{(1-\alpha/2,\, n-1)}\frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$p - Z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{p.q}{n}} \leq \pi \leq p + Z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{p.q}{n}}$$

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}}$$

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - Z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + Z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_0\sqrt{\frac{S_c^2}{n_1} + \frac{S_c^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_0\sqrt{\frac{S_c^2}{n_1} + \frac{S_c^2}{n_2}}$$

$$S_c^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com